

1. JK 플립플롭을 사용하여 십진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태를 그려라. 사용되지 않는 상태(1,2,4,6,8,10) 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라.

답 :

$0 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 0$
--

2. JK 플립플롭 2개(A 와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라. $x = 0$ 일 때 2, 0, 1의 순서를 반복하고, $x = 1$ 일 때는 2, 3, 0의 순서를 반복한다.

a. x 는 상태 0 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라. (이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데 상태 3와 $x = 0$, 그리고 상태 1과 $x = 1$ 인 상황이다.)

b. 문제 a에서 설계한(두 개의 무정의가 있다) 회로에서 어떤 연유로 상태 3에서 x 가 0이거나 상태 1에서 x 가 1이 입력되면 어떻게 되겠는가?

답 :

a

$$J_A = B + x$$

$$K_A = B + \bar{x}$$

$$J_B = Ax + \bar{A}\bar{x}$$

$$K_B = 1$$

b.

- 상태 3 ($AB = 11$)에서 입력 $x = 0$ 일 때: 차기 상태는 상태 0 ($AB = 00$)이 됩니다.
- 상태 1 ($AB = 01$)에서 입력 $x = 1$ 일 때: 차기 상태는 상태 2 ($AB = 10$)가 됩니다.

3. 1이 2번 0이 2번 연속적으로 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라(예제 7.10을 참고하라).

- Mealy 상태를 사용하여
- Moore 상태표를 사용하여

답 :

a Mealy 상태도

- S_0 (초기 상태): 입력 0 $\rightarrow S_0/0$, 입력 1 $\rightarrow S_1/0$
- S_1 (1 검출): 입력 0 $\rightarrow S_0/0$, 입력 1 $\rightarrow S_2/0$
- S_2 (11 검출): 입력 0 $\rightarrow S_3/0$, 입력 1 $\rightarrow S_2/0$
- S_3 (110 검출): 입력 0 $\rightarrow S_0/1$ (검출 성공), 입력 1 $\rightarrow S_1/0$

b Moore 상태표

현재 상태	차기 상태 ($x = 0$)	차기 상태 ($x = 1$)	출력 (z)
S_0	S_0	S_1	0
S_1	S_0	S_2	0
S_2	S_3	S_2	0
S_3	S_4	S_1	0
S_4	S_0	S_1	1

